

1

産業保健・産業中毒とその他の職業性疾患(3) 無機化学物質

2026.6.5
M4講義
環境労働衛生学 伊藤由起

本日の授業

2

- 粉じん
- 金属
- その他無機化合物
- 職業がん（有機化合物も含む）

3

粉じん

粉じん

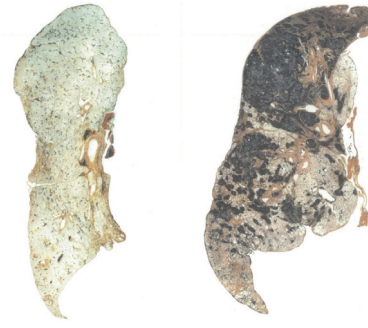
4

- 粉じん：個体の物質が物理的な力で破碎され、微細な粒子になったもの
- ヒューム：蒸気が空気中で冷却され、凝集・凝固したもの
- 空気力学的直径 10 μm 以下の微粒子→吸入性粉じん

じん肺

5

- 粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病
- 無機粉じん
- 初期症状：息切れ、咳、痰→肺の組織破壊
- 気管支炎、肺がん、気胸などの合併症
- 数十年から10数年かけてゆっくりと進行（粉じん作業をやめていても）
- 現在のところ、破壊された肺を元に戻す有効な治療方法はない



正常な肺

じん肺

粉じん作業

6



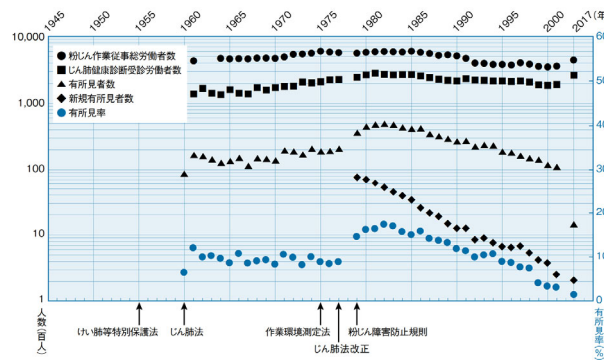
じん肺予防は重要な職業病対策の1つ

7

- 粉じん作業従事労働者数： 610,147人
- じん肺健康診断受診労働者数： 297,837人
- じん肺健康診断有所見率： 0.3%
- 業務上疾病第5位
- 令和3年度業務上疾病統計
- じん肺患者数：約18,000人

令和3年度業務上疾病統計

岸本, 2005



相澤, 産業保健21 93号.28.2018

じん肺の労働衛生管理

8

- 一次予防：作業環境管理、作業管理（職場の粉じん管理）
- 二次予防：じん肺健康診断（早期発見）
- 三次予防：じん肺の進行防止（健康診断の事後措置、職場の粉じん低減措置、疾病管理）

じん肺関連法令

9

- じん肺法（1960年）
 - 前身はけい肺等特別保護法（1955年）
 - 1977年に大幅な改正
 - ①定期的な健康診断による健康状態の把握
 - ②それに基づいた管理区分の決定
 - ③各管理区分に対応した措置によりじん肺の進行を防止
- 粉じん障害防止規則（1979年）
 - じん肺予防のための作業環境対策や特別の教育について規定

じん肺健康診断

10

- 粉じん作業の職歴調査
- 胸部X線検査
- 胸部臨床検査（既往歴、自覚症状、他覚所見）：胸部X線写真でじん肺が認められる者
- 肺機能検査（一次、二次検査）：胸部X線写真でじん肺が認められる者
- 合併症に関する検査：肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がんが疑われるもの

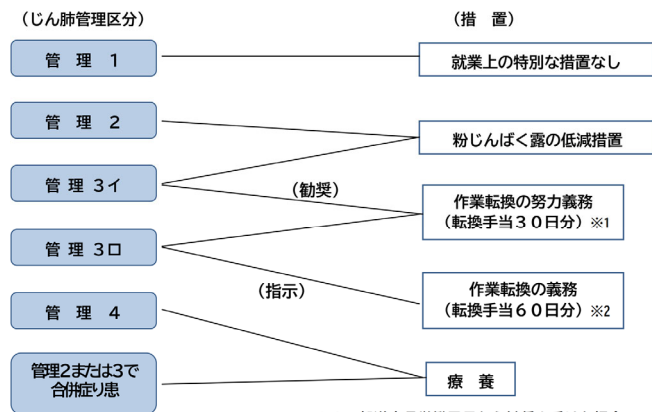
じん肺管理区分の決定

11

じん肺管理区分	じん肺健康診断の結果
管理 1	じん肺の所見がないと認められるもの
管理 2	エックス線写真の像が第 1 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理 3 イ	エックス線写真の像が第 2 型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理 3 ロ	エックス線写真の像が第 3 型又は第 4 型（大陰影の大きさが 1 側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る）で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理 4	1) エックス線写真の像が第 4 型（大陰影の大きさが 1 側の肺野の 3 分の 1 を超えるものに限る）と認められるもの 2) エックス線写真の像が第 1 型、第 2 型、第 3 型又は第 4 型（大陰影の大きさが 1 側の肺野の 3 分の 1 以下のものに限る）で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

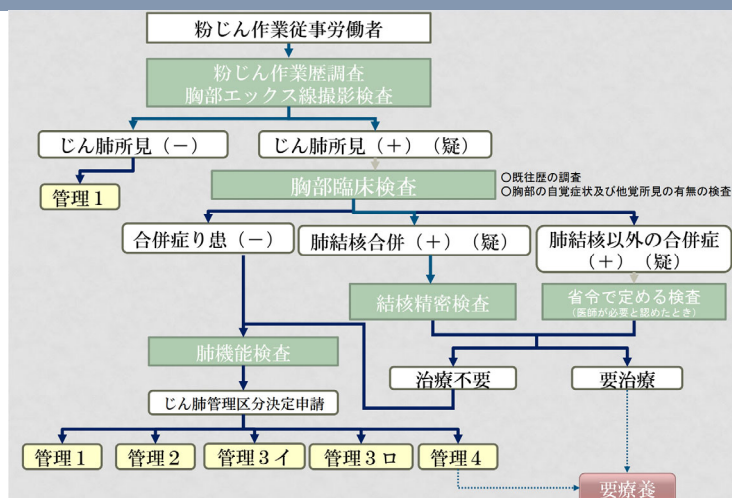
じん肺管理区分と事後措置

12



じん肺健康診断ながれ

13



厚労省資料
<https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/review/0109/4923/jinpai-kenshin.pdf>

じん肺の種類と原因物質

14

原因物質		疾患名	職種・職場
石炭		炭坑夫肺	炭鉱
遊離珪酸		珪肺	鉱山，隧道工事，窯業
珪酸化合物		石綿肺	建設業，石綿鉱山，自動車工業
		滑石肺	採石，ゴム工場
		珪藻土肺	珪藻土工場
		セメント肺	建設業
炭素	カーボンブラック（無晶型炭素）	炭素肺	製墨工場，カーボンブラック工場
	黒鉛	黒鉛肺	黒鉛，電極工場
酸化鉄		溶接工肺	建設業，造船業
アルミニウム		アルミニウム肺	金箔製造工場
ベリリウム		ベリリウム肺	ベリリウム精錬

色川, 日本内科学会雑誌108 (10):2186-2192, 2019

粉じんの種類と線維増殖作用

15

強	粉じん	
	珪酸	珪酸
繊 維 増 殖	石綿	砕石、炭鉱、ずい道掘削、鋳物製造、セラミック製造、登記製造、金属精錬、研磨、製鉄、セメント製造、機械器具製造、珪酸化学工業、石材加工、反射炉製造、耐火煉瓦製造、シリコン製品製造、ガラス製品製造
	タルク	石綿加工、石綿吹き付け、石綿解体、造船、発電所建設
	カオリン	滑石粉砕、絵の具製図、セラミック製造、屋根材料製造、医薬品製造
	ろう石	乾燥力オリーの粉砕・袋詰め
	アルミニウム	るつぽ製造、グラスファイバー製造、タイル・陶磁器の原料調査、耐火材製造
	アルミナ	アルミニウム粉末製造
	珪藻土	ボーキサイト製造
	石炭	珪藻土採掘・粉砕、建材製造、絶縁材製造、断熱材製造、フィルター製造
	黒鉛	炭鉱の採炭、選炭、石炭の粉砕
	炭素	黒鉛製錬、電極製造、鉛筆製造、鋳造材料調査、潤滑剤製造
強	活性炭	製墨、カーボンブラック製造
	酸化鉄	脱臭剤製造、吸着材製造
	赤鉄鉱	溶接、アーク溶接、グラインダー作業、研磨作業、製鋼
強	赤鉄鉱	赤鉄鉱採鉱

→吸入性結晶質シリカ
許容濃度 0.03 mg/m^3
ただしこの数値は発がんを根拠にしていない

厚労省資料
<https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/review/0109/4923/jinpai-kenshin.pdf>

離職後のじん肺有所見者の健康監視

16

- 健康管理手帳
- 離職の際または離職後、じん肺管理区分2または3であると認められた者が対象
- 年1回、国が健康診断（じん肺健康診断）の受診機会を与える。
 - ・ cf. 6ヶ月に1回石綿健康診断



粉じん職場の作業環境管理

17

- 物質の代替
- 使用形態、使用条件
- 生産工程の変更
- 設備装置の負荷低減
- 遠隔操作、自動化、設備の密閉
- 6ヶ月毎の作業環境測定
- 全体排気、局所排気
- 建物の構造改善

粉じん職場の作業管理

18

- 作業位置、作業方法
- 作業姿勢の管理
- 時間制限
- 呼吸保護具の使用



対策前後

19



石綿（アスベスト）

20

- 極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性
- 建材（吹付け材、保温・断熱材、スレート材など）、摩擦材（自動車のブレーキライニングなど）、シール断熱材（石綿紡織品、ガスケットなど）といった様々な工業製品に使用
- 主な石綿は下記3つ



図1 石綿の種類と発がん性

（画像提供：国立科学博物館）

石綿と健康被害

石綿関連疾患

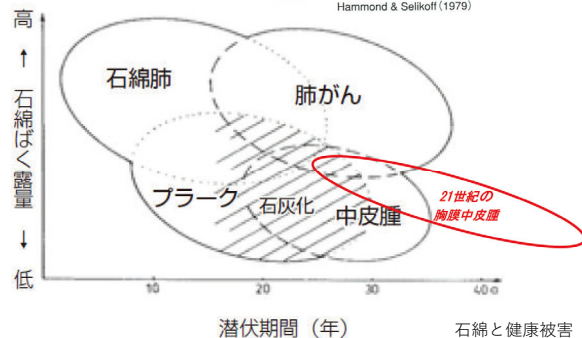
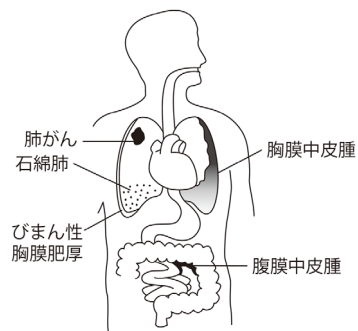
21

- 中皮腫
- 石綿関連肺がん（中皮腫の2倍と推定）

石綿ばく露と喫煙が肺がん死亡の相対危険度に及ぼす影響

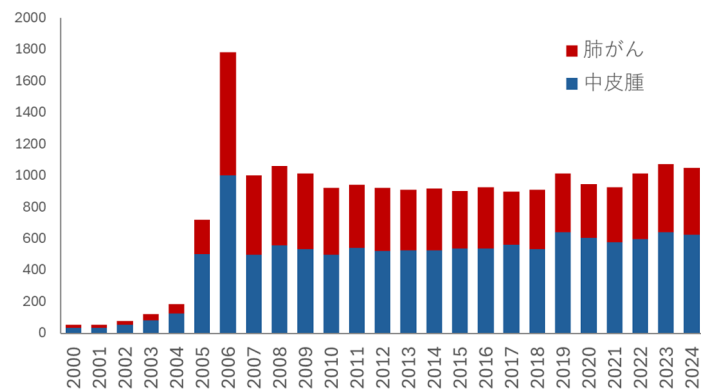
	石綿ばく露	
	なし	あり
非喫煙者	1.0	5.17
喫煙者	10.85	53.24

Hammond & Selikoff (1979)



労災認定された肺がん・中皮腫患者の推移

22

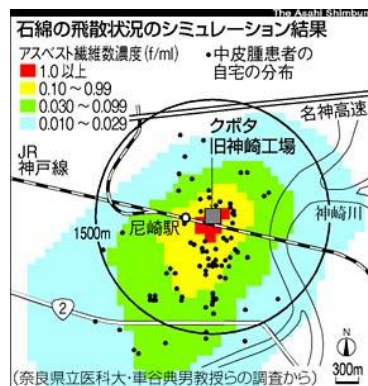


厚労省「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ」

クボタショック（2005年）

23

- クボタ旧神崎工場
- 石綿を使用した水道管や住宅建材製造
- 石綿健康被害救済法
- 周辺住民377名に救済金支払（2022年末現在）
- 従業員（退職者含む）の石綿疾病患者252名（死亡228名・療養中24名）



朝日新聞Web 2006年04月12日

金属

24

- 鉛蓄電池、ハンダ、釉薬などに使用
- 粉塵・ヒュームとして吸入か飲食物による経口
- 吸収された無機鉛の90%吸収→骨に分布・蓄積（生物学的半減期 約30年）
- 腹部鉛疝痛
- 鉛脳症、末梢神経障害（下垂手、下垂足）、慢性鉛腎症、生殖毒性、爪の異常（ミーズ線条）
- 造血系障害 δ -アミノレブリン酸（ δ -ALA）脱水素酵素、ヘム代謝酵素障害による小球性低色素性貧血
- 血中鉛濃度、尿中 δ -ALA濃度がマーカー
- 有機鉛は造血系への影響少なく、中枢神経症状（興奮、幻覚、記憶障害など）



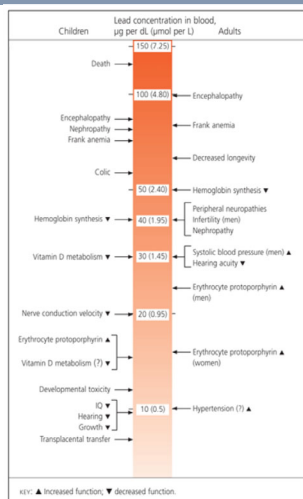
- 鉛白粉おしろい
- 明治20（1887）年歌舞伎の人気女形中村福助が慢性鉛中毒→無鉛白粉が普及（製造中止になったのは1934年）

- Alice Hamilton（1869-1970）
米国産業医学の母
全国的な鉛中毒の研究（1910年）



当番美人揃之内（当番美人揃之内）
国立国会図書館デジタルコレクション

血中鉛濃度と健康影響



陶磁器工場絵付け（中国）



Staudinger KC, Roth VS. *Am Fam Physician*. 1998;57(4):719-726

カドミウム

- 粉塵・ヒュームとして吸入か飲食物による経口
- 肝臓や腎臓に蓄積（生物学的半減期 約30年）
- イタイイタイ病
- 近位尿細管のカルシウム、リン等の再吸収障害→腎性骨軟化症
- 曝露マーカー：血中カドミウム濃度、影響マーカー：尿中 β 2-ミクログロブリン
- 急性化学性肺炎、肺気腫
- IARC group 1 肺がん、前立腺がん

無機水銀

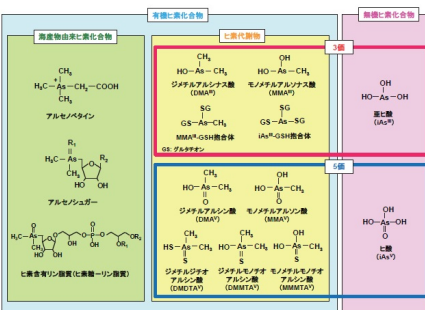
29

- 金属水銀、塩化第二水銀などのイオン型水銀
- 腎臓、消化器への影響
- 金属水銀は精神過敏、記憶障害、企図振戦などの中枢神経症状もある
- 曝露マーカー：血中、尿中水銀濃度、影響マーカー：タンパク尿
- 賢者の石から生まれた不老不死の妙薬!?
- ニュートンは水銀中毒？毛髪の水銀濃度は7.2～197 ppm 54歳で精神疾患により退職
 - Spargo, P. E., and C. A. Pounds. "Newton's 'Derangement of the Intellect'. New Light on an Old Problem." Notes and Records of the Royal Society of London, 34(1), 11-32, 1979. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/531511>.
- リンカーンやナポレオンなども水銀服用
- 魚介に含まれる水銀80%以上はメチル水銀→環境保健(1), (3)参照

ヒ素

30

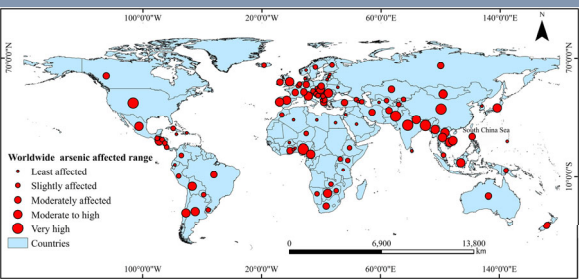
- 医薬品、農薬、硝子工業等。アルシンは半導体製造
- 無機ヒ素の毒性は有機ヒ素に比べて高い
- 無機ヒ素はメチル化代謝する。
- 急性：消化器、炎症、潰瘍形成
- 慢性：皮膚（色素沈着、色素脱失、角化症、黒皮症、Mees線、Bowen病、皮膚がん）、鼻中隔穿孔、慢性気管支炎、肺がん、末梢神経障害、四肢末端のレイノー症状、溶血性貧血、急性腎不全、肝臓がん、尿路上皮がん
- IARC group 1



ヒ素

31

- 曝露マーカー：血中・尿中・毛髪中ヒ素濃度
- 影響マーカー：尿中ヘモグロビン濃度
- 慢性ヒ素中毒症→環境保健(2)参照
- 飲料水や食品経由、粉じん吸入、皮膚接触といった曝露経路がある
- 三酸化ヒ素（亜ヒ酸）は白血病の治療薬としても利用



Shaji et al. Geoscience Frontiers, 12(3), 2021, 101079

クロム

32

- メッキ工場、ステンレス製造工場
- 経口、経気道、経皮曝露
- 海外では皮なめし工場における曝露が問題
- 六価クロムは腐食性が強い
- 皮膚びらん、潰瘍（小円形潰瘍）、鼻中隔穿孔、肺がん、上気道がん
- 感作性あり：接触性皮膚炎、喘息などのアレルギー疾患誘発
- IARC group 1
- 三価クロムは必須元素でもある
- セメントには六価クロムが含まれている
- 曝露マーカー：尿中クロム濃度



6価クロムは土壤汚染物質としても重要

マンガン

33

- 特殊鋼製造工場やマンガン乾電池工場、溶接フューム、溶解フェロマンガンをヒュームによる経気道曝露
- 中枢神経（被殻や淡蒼球）に蓄積
- Parkinson症候群（振戦、無動（小字症）、歩行障害、仮面様顔貌）
- 必須元素でもある
- 七酸化二マンガンを[Mn2O7、酸化マンガンを(VII)]が酸性酸化物
- 二酸化マンガンを[MnO2、酸化マンガンを(IV)]が両性酸化物
- 一酸化マンガンを[MnO、酸化マンガンを(II)]および三酸化二マンガンを[Mn2O3、酸化マンガンを(III)]が塩基性酸化物→溶接ヒュームに主に含まれる酸化マンガンを



酸化マンガンを(MnO) (CAS No.1344-43-0)		
主な有害性（発がん性、その他の有害性）	性状	構造式
神経機能障害	・ 緑色固体 ・ 融点1785℃	Mn=O
三酸化二マンガンを(Mn2O3) (CAS No.1317-34-6)		
主な有害性（発がん性、その他の有害性）	性状	構造式
神経機能障害、呼吸器系障害	・ 黒色固体 ・ 融点1650℃	O≡Mn-O-Mn-O
【金属アーク溶接作業以外で慢性性肺病を患う恐れあり、金属アーク溶接作業について健康被害防止措置が義務付けられます。】		
溶接ヒューム		
主な有害性（発がん性、その他の有害性）	性状	
発がん性：国際がん研究機関（IARC）グループ1 ヒトに対する発がん性	溶接により生じた蒸気が空気中で凝縮した固体の粒子（粒径0.1～1 μm程度）	
その他：溶接ヒュームに含まれる酸化マンガンを(MnO)について神経機能障害 三酸化二マンガンを(Mn2O3)について神経機能障害、呼吸器系障害		
【金属アーク溶接作業を継続して室内作業場で行う際には、金属アーク溶接作業について健康被害防止措置が義務付けられます。】		

パーキンソン病よりもマンガンを中毒によるパーキンソン症候群で見られる臨床的特徴⁴⁾

60歳未満でも発症する
 戦が多い
 病初期から出現する姿勢の不安定性、歩行障害
 早期から精神異常が出現することがある
 早期から会話困難が認められることがある
 に臨床症状が出現する
 レボに対してほぼ反応しない
 MRI検査にて異常所見を認める（T1強調画像での淡蒼球の高信号）
 FDOPA-PET検査での所見は正常であることが多い

上野、後藤、産業医学レビュー33(3)、2021

ニッケル

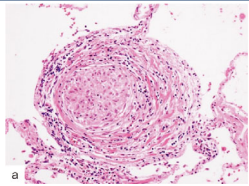
35

- ニッケル精錬工場やニッケルメッキ工場などで経気道的曝露
- 急性：気道障害
- 慢性：肺気腫、肺がん
- 最も一般的な感受性金属
- 汗などに徐々に溶けイオン化し体内に入りキャリア蛋白と結合して感作が成立
- 再曝露により遅延型アレルギー反応による接触皮膚炎
- IARC group 1

ベリリウム

34

- 合金、セラミック等
- 経口・経気道・経皮曝露
- 急性：結膜炎、気管支炎、肺炎
- ベリリウムによる皮膚感作
- 慢性：接触性皮膚炎、皮膚の潰瘍
- ベリリウム肺（肺肉芽腫性病変、サルコイドーシス様の肺門リンパ節腫脹→労作性呼吸困難）
- 感作者が将来的に慢性ベリリウム症に発展するリスクは6-8%/年
 - ・ Newman LS. Et al. (2005) Am. J. Respir. Crit. Care Med. 171, 54-60.
- IARC group 1



慢性ベリリウム症肺の孤立性肉芽腫。
(Hematoxylin-eosin, ×40)
武村. 日サ会誌2016, 36(1), 45-51

インジウム

36

- 液晶パネルやプラズマディスプレイパネルの透明導電膜
- 亜鉛生成時に副産物として産出するレアメタルの1種
- インジウム・スズ酸化物（ITO）
- 日本は世界最大のインジウム需要国で、国内消費の80%がITOとして使用
- 2001年ITO製造に3年間従事していた27歳男性が間質性肺炎と診断、後に死亡
 - ・ Homma et al. J.Occup.Health,45,137-139(2003)
- 曝露マーカー：血清インジウム濃度
- 影響マーカー：血清KL-6

その他無機化合物

腐食性物質

- タンパクの凝固や融解を引き起こし、比較的短時間で組織の変性と壊死をもたらす物質
- 化学火傷の原因となる
- 強酸
- 強アルカリ
- フッ化水素

酸・アルカリ

- 医薬品、農薬、化学品の基礎原料
- 急性：目に入った場合は、発赤、痛み、かすみ目
吸入により喉の灼熱感、咳、息苦しさ、肺水腫（化学性肺炎）
皮膚に付着すると発赤、痛み、水疱、化学熱傷
- 慢性：皮膚は慢性湿疹、
気道は慢性炎症
歯牙表面の脱灰による歯牙酸蝕症
フッ化水素による斑状歯



Inhalation fever

- 金属ヒューム熱
 - 溶接工、鑄造工
 - 亜鉛、銅、マグネシウム、鉄などのヒューム（煙霧）
 - 数時間の潜伏期間の後、高熱、悪寒、倦怠感、筋肉痛、頭痛、嘔吐、等
 - 1～3日で自然に治る
- ポリマーヒューム熱
 - ポリテトラフルオロエチレン（テフロン）等のフッ素樹脂のヒューム吸入
 - 過燃焼による熱分解にてヒュームと呼ばれる微細な粒子へと形態変化し、それを吸入
 - 高温作業環境や高温作業従事後の喫煙が契機になることが多い

表一 2・喫煙の有無とポリマーヒューム熱の発症者の関係（Lewisら）

	症状あり	症状なし	計
喫煙者	27	7	34
禁煙者	9	18	27
計	36	25	61

野村・産業医学100話

一酸化炭素(CO)中毒

41

- 有機合成の原料、鉱石の還元、燃焼ガスの副産物、爆発、火災時
 - ・ 冬場の土木作業におけるコンクリート養生作業、トンネル等におけるガソリンエンジン、発電機の使用に発生、換気が不十分な場所における火気の使用や、換気の悪い場所でのエンジンの空ふかしなど
- 赤血球中のヘモグロビンとの親和力が酸素の250倍→体内組織の酸素欠乏
- 換気が大事
- やむを得ずCOを使用する場合は、継続的なCO濃度測定、CO用防毒マスク、送気マスクなどの使用
- パルス酸素濃度計は診断には不適切

酸素欠乏症

42

- 空気中の酸素濃度が18%未満の状態により起こる（18%でも連続換気が必要）
- 致死率が高い
- 無警告的で救出の際の二次的な被災（死亡）が多い→安全性確認後作業場へ
- 空気中の酸素の消費（微生物の呼吸や鉄の酸化）、酸素含有量の少ない空気の噴出、空気以外の気体（ドライアイスなど）による置換が原因
- タンク、サイロ、船倉、井戸、ボイラー、地下室内、等
- 製造業、建設業で全体の約3分の2を占める
- 通気不十分な場所で発電機などの内燃機関の稼働やコンクリート養生作業に用いる練炭コンロ等を使用はダメ
- 換気不能の場合や被災作業員救出時は送気マスク（コンプレッサー又は空気ポンペによる送気）等を使用



硫化水素（H₂S）中毒

43

- タンクやマンホール内の硫化水素滞留、汚泥等の攪拌
 - ・ し尿、汚水、魚介類の腐敗により硫化水素発生
- 嗅覚の麻痺や眼の損傷、呼吸障害、肺水腫
- 致死率が高い
- 二次災害が多い
- 許容濃度10 ppm
- 十分な換気
- エアラインマスクなどの呼吸用保護具や保護眼鏡着用

埼玉 行田 マンホール転落事故 死因は硫化水素中毒と窒息か

2025年8月4日 19時19分 埼玉県 NHKニュース

今月2日、埼玉県行田市で作業員4人がマンホールの中に次々に転落して死亡した事故で、4人は硫化水素のガスを取ったことによる中毒と窒息が原因で死亡したとみられることが分かりました。警察は作業の安全管理に問題がなかったか詳しく調べています。

行田市長野で下水道管の点検作業をしていた50代の作業員4人がマンホールの中に転落して死亡した事故では、警察ははじめに1人が転落し、助けようとした3人も次々に転落したとみて調べています。

現場では4日、労働基準監督署の担当者も訪れ、調査を行っていました。

この事故で警察が、4人の遺体を詳しく調べたところ最初に転落した作業員ともう1人は硫化水素のガスを取ったことによる中毒が原因で、残る2人も硫化水素の中毒になったうえ、窒息したことが原因で死亡したとみられることが分かりました。

現場で作業を行っていた会社の説明によりますと、最初に作業員がマンホールに入る際は硫化水素の濃度を測定する検知器の警報は鳴っていませんでしたが、4人が転落した直後には、安全に作業を行うため、法律で定められた基準の15倍を超える150ppm以上の濃度が、検知されたということです。

また、当時、4人はいずれも落下を防止するための器具や地上から空気を取り入れるマスクを着けていない状態だったということです。

職業がん

44

表 2. 1 職業がんの歴史（エッカート，1959）

年号	報告者	発がん物質と産業	部 位	現在*までに報告された患者数（推定）
1775	Pott	ばい煙	陰囊	190
1822	Paris	ヒ素	皮膚	<25
1875	Volkman	粗製ワックス（石炭より）	皮膚	254
1876	Volkman	コールタール	皮膚	>3000
1876	Bell	頁岩油	皮膚	>200
1879	Haerting & Heese	放射能	肺	>300
1894	Unna	紫外線	皮膚	不明
1895	Rehn	芳香族アミン類	膀胱	>1200
1898	Mackenzie	クレオソート	皮膚	20
1906	Friebe	X線	皮膚	>125
1910	Wilson	頁岩油および鉱物油	皮膚	2000
1911	Pfeil	クロム製造	肺	140
1917	Leymann	粗製アントラセン	皮膚	20
1926	Prunes	硝石	皮膚	17
1929	Martland	ラジウム	骨	9
1932	Grenfell	ニッケル精練	肺，副鼻腔	135
1935	Lynch & Smith	アスベスト製造	肺	50
1952	Weil et al.	イソプロピルアルコール	喉頭，副鼻腔	10

*原著Eckardt RE. Industrial Carcinogens. Grune & Stratton, New York and Londonは1959年に発行された。

佐渡ら. 放射線および環境化学物質による発がん, 医療科学社. 2005



天竺の癌研究に途を開いた
山極勝三郎 医学博士住居跡
KAWAKATSU SHOUJIRO, YAMAGUCHI M. D. 1868-1940
Prof. Kawakatsu Shoujiro, 1868-1940

- 職場における予防対策で発生を防げる（はず）
- 早期発見にはハイリスク者の見極めが必要
- 経済的補償が得られる可能性あり
 - ・ 労働者（従業員）の場合、がんであることが確認され、業務上疾病と認定されれば労災保険から医療費が支給
- 長い潜伏期間（退職後の発病が多い）への対応
 - ・ 「特定化学物質障害予防規則（がん原性物質）」
 - ・ 「石綿障害予防規則」
 - ・ 「電離放射線障害予防規則」
- 健康管理：一定期間ばく露された者には離職の際、健康管理手帳を交付し、無料の健康診断機会を提供

- 石綿
- 粉じん（じん肺管理2，管理3）
- クロム酸、重クロム酸ならびにこれらの塩
- 三酸化ヒ素
- ベリリウム
- ベンジジンおよびその塩
- 製鉄用コークスガス
- 1,2-ジクロロプロパン，等

- 変異原性試験
 - ・ Ames test：ネズミチフス菌を用いたスクリーニング
- 遺伝毒性試験
 - ・ 染色体異常試験
- げっ歯類を用いた発がん性試験
- ヒト症例、疫学研究の検討

